APOSTILA BÁSICA STORED PROCEDURES E FUNCTIONS NO SQL SERVER

==========

1. OBJETIVOS

Ao concluir este material, você será capaz de:

- Entender o que são Stored Procedures e Functions.
- Criar e executar procedimentos armazenados.
- Utilizar parâmetros de entrada e saída.
- Criar funções escalares e funções que retornam tabelas.
- Entender as principais diferenças entre procedures e functions.
- Praticar com exercícios e exemplos em T-SQL.

==========

2. INTRODUÇÃO AO T-SQL

T-SQL (Transact-SQL) é a linguagem utilizada pelo Microsoft SQL Server para consultar e manipular dados e programar rotinas no banco de dados.

Exemplo:

SELECT Nome, Salario FROM Funcionarios WHERE Salario > 3000;

Essa consulta retorna os funcionários que recebem mais de 3.000.

Quando precisamos reutilizar uma lógica com frequência, podemos armazená-la no banco de dados por meio de uma Stored Procedure ou Function.

==========

3. O QUE É STORED PROCEDURE?

Uma Stored Procedure, ou procedimento armazenado, é um conjunto de instruções SQL salvo no banco de dados e executado quando necessário.

Pode ser utilizada para:

- Consultar dados.
- Inserir registros.
- Atualizar informações.
- Excluir registros.
- Receber parâmetros.
- Executar várias instruções em sequência.
- Tratar erros e controlar transações.

3.1. Criando a tabela de exemplo

CREATE TABLE Funcionarios (Id INT PRIMARY KEY, Nome VARCHAR(100), Salario DECIMAL(10,2), Departamento VARCHAR(50));

3.2. Inserindo dados

INSERT INTO Funcionarios (Id, Nome, Salario, Departamento) VALUES (1, 'Ana', 3500.00, 'Financeiro'), (2, 'Bruno', 4500.00, 'TI'), (3, 'Carla', 2800.00, 'RH'), (4, 'Daniel', 5200.00, 'TI');

3.3. Criando uma procedure para listar funcionários

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ListarFuncionarios AS BEGIN SELECT Id, Nome, Salario, Departamento FROM Funcionarios; END;

3.4. Executando a procedure

EXEC dbo.sp_ListarFuncionarios;

Explicação:

CREATE OR ALTER PROCEDURE: cria a procedure ou altera sua definição se ela já existir.

AS: inicia a definição do procedimento.

BEGIN e END: delimitam o bloco de instruções.

SELECT: consulta os dados.

EXEC: executa a procedure.

Observação: CREATE OR ALTER está disponível nas versões modernas do SQL Server. Em versões antigas, pode ser necessário usar CREATE PROCEDURE ou ALTER PROCEDURE.

==========

4. STORED PROCEDURE COM PARÂMETRO

Os parâmetros permitem informar valores para uma procedure durante sua execução.

Exemplo: listar funcionários por departamento.

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ListarPorDepartamento @Departamento VARCHAR(50) AS BEGIN SELECT Id, Nome, Salario, Departamento FROM Funcionarios WHERE Departamento = @Departamento; END;

Execução:

EXEC dbo.sp_ListarPorDepartamento @Departamento = 'TI';

O resultado apresentará os funcionários do departamento de TI.

Também podemos executar:

EXEC dbo.sp_ListarPorDepartamento 'RH';

O símbolo @ identifica parâmetros e variáveis locais no T-SQL.

==========

5. PROCEDURE PARA INSERIR DADOS

Vamos criar uma procedure para cadastrar funcionários.

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_InserirFuncionario @Id INT, @Nome VARCHAR(100), @Salario DECIMAL(10,2), @Departamento VARCHAR(50) AS BEGIN INSERT INTO Funcionarios (Id, Nome, Salario, Departamento) VALUES (@Id, @Nome, @Salario, @Departamento); END;

Execução:

EXEC dbo.sp_InserirFuncionario @Id = 5, @Nome = 'Eduarda', @Salario = 4000.00, @Departamento = 'Financeiro';

Para verificar:

SELECT * FROM Funcionarios WHERE Id = 5;

==========

6. PROCEDURE PARA ATUALIZAR DADOS

Exemplo: atualizar o salário de um funcionário.

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_AtualizarSalario @Id INT, @NovoSalario DECIMAL(10,2) AS BEGIN UPDATE Funcionarios SET Salario = @NovoSalario WHERE Id = @Id; END;

Execução:

EXEC dbo.sp_AtualizarSalario @Id = 1, @NovoSalario = 3800.00;

Verificação:

SELECT * FROM Funcionarios WHERE Id = 1;

Atenção: antes de executar atualizações ou exclusões, verifique a condição WHERE para evitar modificar registros indevidos.

==========

7. PARÂMETROS DE SAÍDA (OUTPUT)

Uma procedure pode devolver valores por meio de parâmetros de saída.

Exemplo: contar os funcionários cadastrados.

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ContarFuncionarios @Quantidade INT OUTPUT AS BEGIN SELECT @Quantidade = COUNT(*) FROM Funcionarios; END;

Execução:

DECLARE @Total INT;

EXEC dbo.sp_ContarFuncionarios @Quantidade = @Total OUTPUT;

SELECT @Total AS TotalFuncionarios;

Explicação:

DECLARE: declara uma variável.

COUNT(*): conta os registros.

OUTPUT: indica que o parâmetro